

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Produk**

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perihalan Produk:</b>    | <b><u>Tizanidine hydrochloride</u></b>                                                |
| <b>Product Description:</b> | <b><u>Tizanidine hydrochloride</u></b>                                                |
| <b>Cat No. :</b>            | 470000000; 470000050; 470000250                                                       |
| <b>Sinonim</b>              | 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride |
| <b>No. CAS</b>              | 64461-82-1                                                                            |
| <b>Rumusan molekul</b>      | C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> N <sub>5</sub> Cl S . H Cl                              |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 4 (H302) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Amaran**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tizanidine hydrochloride

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H302 - Memudaratkan jika tertelan  
H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat  
P330 - Berkumur  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Tiada maklumat yang tersedia

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                 | No. CAS    | Peratus berat |
|--------------------------|------------|---------------|
| Tizanidine hydrochloride | 64461-82-1 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Pengingesan

Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Perlindungan Sendiri Bagi Ahli

Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tizanidine hydrochloride

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Pertolongan Cemas

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling. Bahan kimia kering, CO sub 2 nosupersub, semburan air atau busa kalis alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Sulfur oksida, Hidrogen klorida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan penelanan dan penyedutan. Halang pembentukan debu. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tizanidine hydrochloride

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

#### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis partikel                                                               |

Langkah-langkah Higin Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Rupa</b>            | Putih - Kuning               |
| <b>Keadaan Fizikal</b> | Pepejal Berhablur            |
| <b>Bau</b>             | Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Ambang Bau</b>      | Tiada data tersedia          |
| <b>pH</b>              | Tiada maklumat yang tersedia |

|                          |                              |                                            |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Julat lebur/takat</b> | 280 °C / 536 °F              |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>    | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b> | 391.2 °C / 736.2 °F          | 760 mmHg                                   |
| <b>Takat Kilat</b>       | Tiada maklumat yang tersedia | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tizanidine hydrochloride

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Kadar Penyejatan<br/>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)<br/>Had ledakan</b>                                                                                   | Tidak berkenaan<br>Tiada maklumat yang tersedia<br>Tiada data tersedia                                                              | Pepejal |
| <b>Tekanan Wap<br/>Ketumpatan wap<br/>Graviti Tertentu / Ketumpatan<br/>Ketumpatan Pukal<br/>Keterlarutan Dalam Air<br/>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br>Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Boleh larut<br>Tiada maklumat yang tersedia | Pepejal |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)<br/>Komponen<br/>Tizanidine hydrochloride</b>                                                                             | <b>log Pow</b><br>0.693                                                                                                             |         |
| <b>Suhu Pengautocucuhan<br/>Suhu Penguraian<br/>Kelikatan<br/>Sifat Mudah Letup<br/>Sifat Pengoksidaan</b>                                                  | Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br>Tiada maklumat yang tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia       | Pepejal |
| <b>Rumusan molekular<br/>Berat Molekul</b>                                                                                                                  | C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> N <sub>5</sub> Cl S . H Cl<br>290.18                                                                  |         |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Pempolimeran Berbahaya<br/>Tindak Balas Berbahaya</b> | Tiada maklumat yang tersedia.<br>Tiada di bawah pemprosesan biasa. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>). Sulfur oksida.  
Hidrogen klorida.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tizanidine hydrochloride

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

**Maklumat Produk** The toxicological properties have not been fully investigated

**(a) acute toxicity;**

Oral

Kategori 4

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

| Komponen                 | LD50 Mulut               | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Tizanidine hydrochloride | LD50 = 414 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

**(b) Kakisan kulit / kerengsaan;** Kategori 2

**(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;** Kategori 2

**(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

**(e) kemutagenan sel germa;** Tiada data tersedia

**(f) kekarsinogenan;** Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

**(g) ketoksikan pembiakan;** Tiada data tersedia

**(h) STOT- pendedahan tunggal;** Kategori 3

Keputusan / Organ Sasaran

Sistem pernafasan.

**(i) STOT-pendedahan berulang;** Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada yang diketahui.

**(j) bahaya aspirasi;** Tidak berkenaan  
Pepejal

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh** Tiada maklumat yang tersedia.

**Endocrine Disrupting Properties** Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tizanidine hydrochloride

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

## Ketegaran dan keterdegradan

### Kekal di alam

Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

## Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                 | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|--------------------------|---------|----------------------------|
| Tizanidine hydrochloride | 0.693   | Tiada data tersedia        |

## Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

#### Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

#### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

#### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

Tidak dikawal

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

Tidak dikawal

### IATA

Tidak dikawal

### Pengawasan Khusus untuk Pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen                 | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|--------------------------|--------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Tizanidine hydrochloride | -      | -    | -   | -     | -    | X    | -     | -    | -    |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tizanidine hydrochloride

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan**  
**Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## **Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN**

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### **Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Tarikh Semakan**

23-Mac-2025

**Ringkasan semakan**

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tizanidine hydrochloride

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

---

**Tamat Risalah Data Keselamatan**